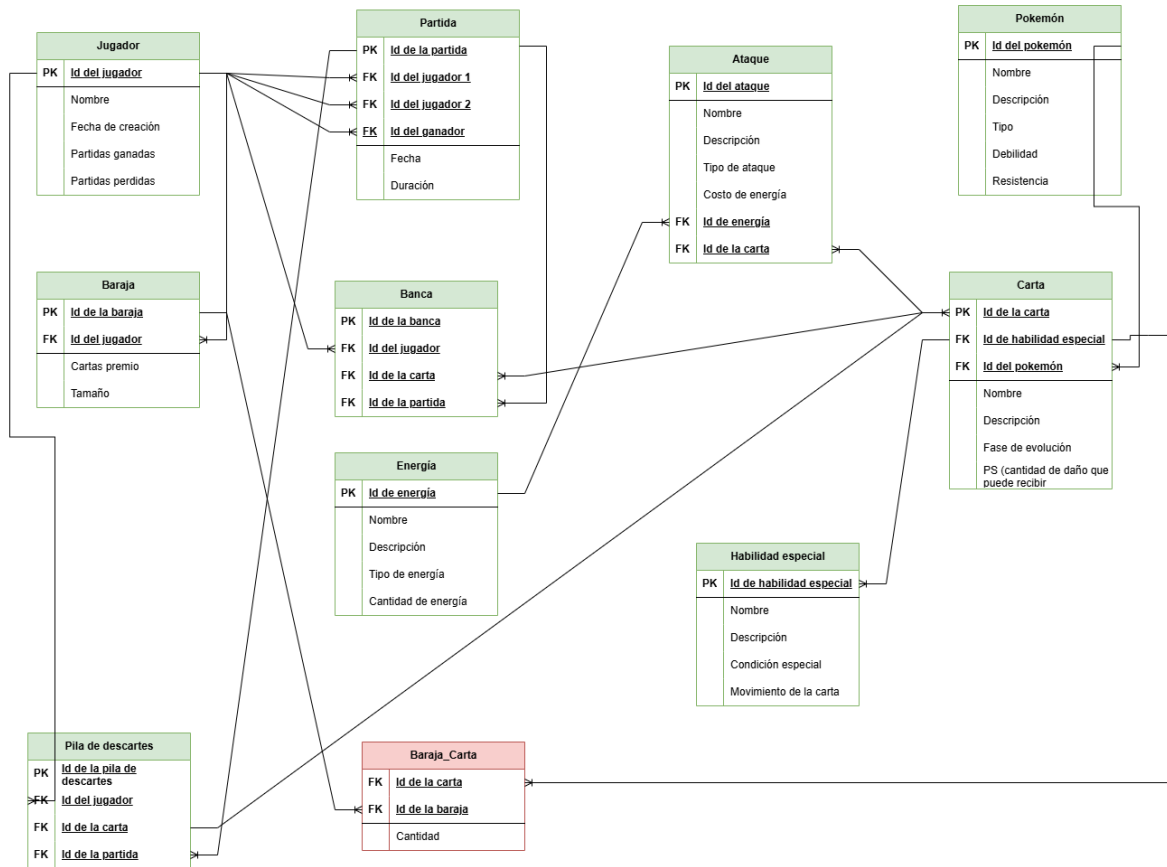


3. Ejercicio de Modelación de Base de Datos Pokémon TCG

Arantza Monique Mercado Moreno



Justificación y posible uso dentro del juego:

En este esquema se modela la base de datos del juego Pokémon TCG, donde se tomaron en cuenta entidades como jugador, carta, ataque, entre otros. El objetivo es tener una visión más clara de como funcionan y se relacionan los componentes de este juego. Esto proporciona un balance donde todos los elementos están conectados. A continuación, se explicarán las entidades y relaciones.

Entidades:

1. **Jugador**: esta guarda datos importantes como nombre, partidas ganadas y perdidas o la fecha de creación. Es indispensable porque en base a este se guarda gran parte del registro de partidas de un usuario.

2. Carta: este tiene elementos importantes como descripción o fase de evolución, es decir, los usos y características que tiene y que el jugador puede usar. Sirve para tener registros de los combates del usuario y cómo funciona la partida.
3. Pokémon: este es necesario para identificar qué tipo de Pokémon es y cuáles son sus debilidades y resistencias, ya que no va a reaccionar igual a todos los tipos de cartas.
4. Habilidad especial: es necesario para tener registro de las condiciones especiales que se pueden aplicar a las cartas y cómo se deben colocar estas para reflejar la condición.
5. Ataque: registra los tipos de ataque, así como el costo de energía, lo cual es indispensable para que el jugador tome en cuenta cuanta energía necesita para realizar cierto ataque.
6. Energía: sirve para identificar los tipos y cuanta se puede consumir en los ataques,
7. Partida: entidad indispensable dado que registra la duración, fecha, ganador de la partida, así como el id de cada jugador que está participando. Es el principal elemento que registrará las partidas ganadas y perdidas de un usuario.
8. Baraja: sirve para saber las cartas con las que cuenta el jugador en su baraja y aquellas que se colocaron como premio.
9. Mano del jugador: sirve para tener registro de las cartas del jugador y como avanza el juego.
10. Banca: indispensable para tener registro de las cartas con las que cuenta el jugador para estar usando conforme progresa la partida, donde si un Pokémon se muere, puede usar otro de su banca.
11. Pila de descartes: sirve para tener registro de las cartas que ya están fuera de combate o de Pokémon que fueron derrotados. Deja claro que estas cartas ya no pueden ser usadas por el jugador.

Relaciones:

1. Jugador – Baraja (1: N): un jugador puede tener varias barajas dentro del juego.
2. Jugador 1 – Partida (1:N): un jugador 1 puede jugar varias partidas.
3. Jugador 2 – Partida (1:N): un jugador 2 puede jugar varias partidas.
4. Ganador – Partida (1:N): un jugador puede ganar varias partidas pero estas pueden ser ganadas por solo un jugador
5. Pokémon - Carta (1: N): un Pokémon puede tener varias cartas (fases de evolución).
6. Habilidad especial – Carta (1: N): una habilidad especial puede estar en varias cartas del juego.
7. Carta – Ataque (1: N): una carta puede contar con varios ataques.
8. Energía – Ataque (1: N): un tipo de energía puede ser usado por muchos ataques.
9. Jugador – Banca (1: N): un jugador puede tener varios tipos de banca durante la partida.
10. Carta – Banca (1: N): una carta puede estar en varias bancas de la partida.
11. Partida – Banca (1: N): una partida puede tener varias bancas.

12. Carta - Pila de descartes (1: N): una carta puede estar en varias pilas.
13. Jugador - Pila de descartes (1: N): un jugador puede tener varias pilas de descartes.
14. Partida - Pila de descartes (1: N): en una partida puede haber varias pilas de descartes.
15. Baraja - Carta (tabla intermedia – M:M): muchas barajas pueden tener muchas cartas.

Restricciones de integridad para las relaciones:

Entidad:

Las entidades cuentan con una primary key obligatoria, ejemplo:

- Jugador – Id del jugador
- Carta – Id de la carta
- Ataque - Id del ataque

Referencial:

Mediante el uso de llaves foráneas, las entidades se conectan unas con otras. Esto es solo si el dato existe en la otra tabla, de lo contrario no se pueden relacionar.

Dominio:

Esta es una posible restricción dado que va a definir solo aquellos valores que sean adecuados para cada atributo. Ejemplo: Nombre (jugador) – not null